

Теплоизоляционный материал из переработанного текстиля с гидрофобным покрытием

1. Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к области строительных материалов, в частности к экологичным теплоизоляционным материалам на основе вторичного текстильного сырья, предназначенным для утепления ограждающих конструкций зданий, мобильного строительства и каркасных домов.

2. Уровень техники

Из существующего уровня техники известен теплоизоляционный материал на основе минеральных волокон со связующим на фенолформальдегидных смолах[1]. Недостатком данного технического решения является токсичность связующего при монтаже, низкая паропроницаемость при намокании и сложность утилизации, что ограничивает его применение в жилых помещениях с повышенными экологическими требованиями.

Другим аналогом является экструдированный пенополистирол, представляющий собой полимерный материал с закрытопористой структурой[2]. Недостатками являются горючесть, нулевая паропроницаемость, приводящая к образованию конденсата в узлах примыкания к несущим конструкциям, и использование нефтегазового сырья.

Также известен теплоизоляционный мат из вторичного хлопка с обработкой антипиренами на основе борной кислоты[3]. Данное решение обладает высокой экологичностью, однако характеризуется повышенной гигроскопичностью: при влажности выше 15 % материал теряет теплоизоляционные свойства, склонен к биоповреждениям и усадке в условиях переменной влажности.

Наиболее близким к заявленному техническому решению является теплоизоляционный материал на основе переработанных текстильных отходов со связующим на акриловой основе и поверхностной водоотталкивающей пропиткой[4]. Недостатками данного технического решения являются использование нефтегазового акрилового связующего и формирование непрерывной гидрофобной плёнки, которая блокирует паропроницаемость, что приводит к накоплению влаги внутри конструкции, развитию плесени и снижению срока службы утеплителя.

3. Сущность изобретения

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение влагостойкости теплоизоляционного материала при сохранении высокой паропроницаемости и экологической безопасности, а также исключение синтетических полимерных связующих.

Поставленная задача решается за счёт того, что теплоизоляционный материал содержит переработанные текстильные волокна, связанные биополимерной матрицей, и поверхностный гидрофобный слой, причём волокнистая основа выполнена из механически измельчённых текстильных отходов, биополимерная матрица представляет собой модифицированный крахмал в смеси с техническим лигнином в соотношении 70:30–60:40, а гидрофобный слой сформирован пропиткой силан-силоксановой эмульсией с концентрацией 0,5–2,0 мас. % с последующей термической обработкой при 80–100 °С, при этом материал имеет открытопористую структуру с паропроницаемостью не менее 0,3 мг/(м·ч·Па) и коэффициентом теплопроводности в сухом состоянии не более 0,042 Вт/(м·К).

На чертеже (фиг. 1) схематично показана структура заявляемого теплоизоляционного материала в поперечном сечении.

Сущность предложенного изобретения заключается в следующем. Переработанные текстильные волокна (хлопок, полиэстер, смесовые ткани) подвергают механическому измельчению до длины 15–40 мм. Волокна смешивают с водным раствором биополимерной матрицы на основе крахмала и лигнина, после чего формируют в мат и прессуют при температуре 60–80 °С. Полученную заготовку обрабатывают силан-силоксановой эмульсией методом равномерного распыления и сушат при 80–100 °С в течение 20–40 минут. Силан-силоксановый компонент образует на поверхности отдельных волокон микрокристаллический гидрофобный слой, не закупоривающий межволоконные поры. Это обеспечивает отталкивание капельной влаги при сохранении диффузии водяного пара через открытопористую структуру. Биополимерное связующие исключает выделение летучих органических соединений и позволяет материалу полностью перерабатываться или компостироваться по окончании срока службы.

Техническим результатом является снижение теплопроводности во влажной среде на 15–20 %, предотвращение капиллярного подсоса влаги, сохранение паропроницаемости на уровне 0,3–0,5 мг/(м·ч·Па), а также исключение синтетических и токсичных связующих, что повышает экологическую безопасность и срок службы материала в условиях переменного климата.

4. Перечень фигур чертежей

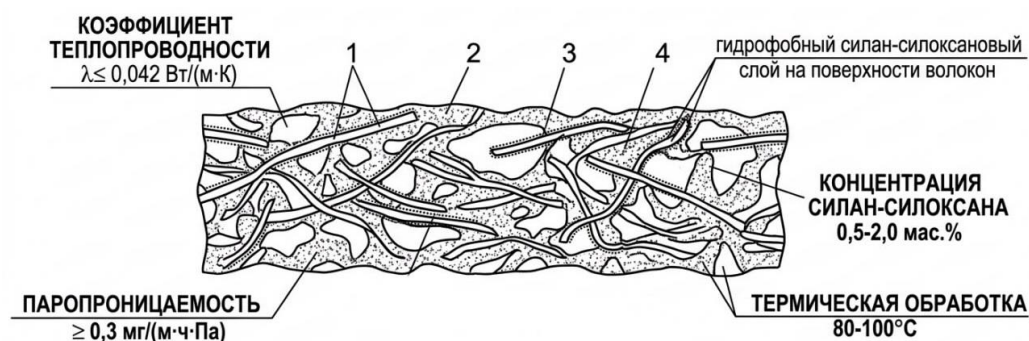


Рис. 1: Подпись к рисунку

Фиг. 1 – Поперечное сечение теплоизоляционного материала: 1 – текстильное волокно; 2 – биополимерная матрица; 3 – микропористое пространство; 4 – гидрофобный силан-силоксановый слой на поверхности волокон.

5. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения

Изобретение может быть реализовано на стандартном оборудовании для производства нетканых материалов (агрегаты механического разволокнения, чесальные машины, термомпрессовочные линии). Испытания опытных образцов толщиной 50 мм показали коэффициент теплопроводности $\lambda = 0,040 \div 0,042 \text{ Вт/(м·К)}$, водоотталкивающий эффект (краевой угол смачивания $\theta = 112^\circ \div 118^\circ$), паропроницаемость $0,35 \text{ мг/(м·ч·Па)}$ и соответствие требованиям СНБ 2.04.01-2004 по экологической безопасности. Материал устойчив к биологическому разрушению при относительной влажности до 80 % и сохраняет геометрическую стабильность после 50 циклов замораживания-оттаивания.

Источники информации, использованные при составлении заявки

1. Патент RU 2456210 C2, МПК E04B 1/76. Минераловатная теплоизоляция со связующим на фенолформальдегидной основе. – Заявл. 2010. – Оpubл. 2012.
2. Патент EP 1985432 A1, МПК E04B 1/76. Экструдированный пенополистирол для строительства. – Заявл. 2007. – Оpubл. 2008.
3. Патент US 7892456 B2, МПК E04B 1/76. Хлопковый утеплитель с боратной обработкой. – Заявл. 2009. – Оpubл. 2011.
4. Патент CN 104561234 A, МПК E04B 1/76. Теплоизоляционный мат из текстильных отходов с акриловым связующим. – Заявл. 2014. – Оpubл. 2015.

Реферат изобретения

Теплоизоляционный материал из переработанного текстиля с гидрофобным покрытием

Изобретение относится к строительным материалам и предназначено для экологичного утепления зданий. Материал содержит переработанные текстильные волокна, связанные биополимерной матрицей на основе крахмала и лигнина, и пропитан силан-силоксановой эмульсией (0,5–2,0 мас.%) с термической обработкой при 80–100 °С. Обеспечивается открытопористая структура с паропроницаемостью не менее 0,3 мг/(м·ч·Па), коэффициент теплопроводности не более 0,042 Вт/(м·К), предотвращение капиллярного подсоса влаги и исключение синтетических связующих. 1 ил.

Формула изобретения

Теплоизоляционный материал на основе переработанного текстиля, включающий волокнистую основу, связанную полимерным связующим, и поверхностный гидрофобный слой, отличающийся тем, что волокнистая основа выполнена из механически измельчённых текстильных отходов, полимерное связующее представляет собой биodeградируемую матрицу на основе модифицированного крахмала и лигнина, а гидрофобный слой сформирован пропиткой силан-силоксановой эмульсией с концентрацией 0,5–2,0 мас.% с последующей термической обработкой при 80–100 °С, при этом материал имеет открытопористую структуру с паропроницаемостью не менее 0,3 мг/(м·ч·Па).